

Lab6 Packet Tracer - WLAN Configuration

ส่วนที่ 1 การกำหนดค่าเราเตอร์ไร้สายสำหรับใช้งานในบ้าน

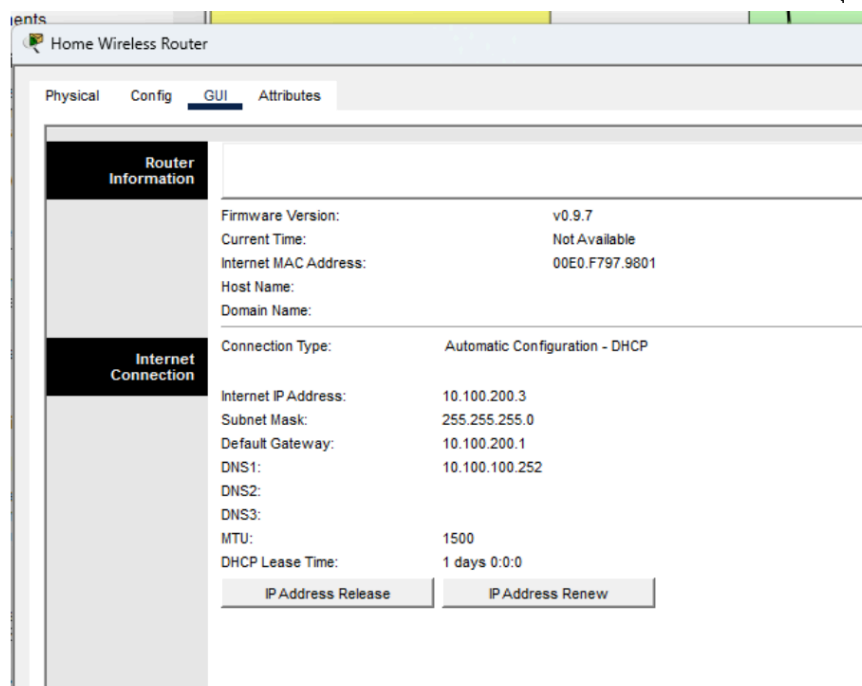
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดค่าการทำงานของเราเตอร์ไร้สายสำหรับเครือข่ายภายในบ้าน โดยปรับแต่งการตั้งค่า DHCP ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การกำหนดค่า DHCP

ได้เข้าสู่หน้าจัดการของ Home Wireless Router ผ่าน GUI และเปลี่ยนหมายเลข IP ของเราเตอร์ให้ตรงตาม Addressing Table จากนั้นกำหนดค่า DHCP Server ให้สามารถแจกจ่ายหมายเลข IP ได้สูงสุด 20 หมายเลข โดยเริ่มแจกตั้งแต่หมายเลข .3 ของเครือข่าย LAN พร้อมทั้งตั้งค่าให้อินเทอร์เน็ตเฟส Internet รับหมายเลข IP ผ่าน DHCP และกำหนดค่า Static DNS Server ตามที่ระบุใน Addressing Table



2. การกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย

กำหนดค่า Wireless LAN บนย่านความถี่ 2.4 GHz โดยตั้งชื่อ SSID ตามข้อมูลใน WLAN Information Table กำหนดให้ใช้งาน Channel 6 และเปิดใช้งานการกระจายสัญญาณ SSID เพื่อให้อุปกรณ์ไร้สายทุกเครื่องสามารถค้นหาเครือข่ายได้

3. การกำหนดค่าความปลอดภัย

กำหนดค่าความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายให้ใช้มาตรฐาน WPA2-Personal พร้อมตั้งรหัสผ่านตามที่กำหนดใน WLAN Information Table และเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นของเราเตอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการระบบ

4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย

เชื่อมต่อ Laptop ผ่านโปรแกรม PC Wireless และกำหนดค่า Tablet PC และ Smartphone ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง Ping ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงทดสอบการเข้าถึง Web Server ผ่าน Web Browser ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ผลการทดลอง

ผลการกำหนดค่าพบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับหมายเลข IP จาก DHCP อย่างถูกต้อง สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้สำเร็จ ติดต่อสื่อสารกันผ่านคำสั่ง Ping ได้ และสามารถเข้าใช้งาน Web Server ผ่าน URL ได้ตามปกติ

ส่วนที่ 2 การกำหนดค่าเครือข่ายควบคุมด้วย WLC (Configure a WLC Controller Network)

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดค่า Wireless LAN Controller (WLC) ให้รองรับเครือข่าย WLAN จำนวน 2 เครือข่าย พร้อมกำหนดระบบรักษาความปลอดภัย การแจกจ่ายหมายเลข IP การยืนยันตัวตนผ่าน RADIUS Server และการจัดการผ่าน SNMP

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การกำหนดค่า VLAN Interface

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ WLC ผ่าน Web Browser ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ จากนั้นสร้างอินเทอร์เฟซ WLAN จำนวน 2 ชุด ได้แก่ WLAN 2 (VLAN 2) และ WLAN 5 (VLAN 5) โดยกำหนดหมายเลข VLAN, IP Address, Subnet Mask, Gateway และ Primary DHCP Server ให้ตรงตามที่กำหนด

2. การกำหนดค่า DHCP Scope

สร้าง Internal DHCP Scope ชื่อ **management** พร้อมกำหนดช่วงการแจกหมายเลข IP ตั้งแต่ 192.168.10.235 ถึง 192.168.10.245 กำหนด Network Address, Subnet Mask และ Default Gateway ให้ตรงตามเครือข่ายสำหรับการจัดการระบบ

3. การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

กำหนดค่า RADIUS Server สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยระบุหมายเลข Server Address และ Shared Secret ตามที่กำหนด พร้อมกำหนดค่า SNMP Server เพื่อรับข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Logs) จาก WLC

4. การสร้างเครือข่าย WLAN

สร้าง WLAN จำนวน 2 เครือข่าย ได้แก่

- **Wireless VLAN 2** ใช้ SSID-2 พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบ WPA2-PSK และกำหนดรหัสผ่าน Cisco123 รวมถึงเปิดใช้งาน FlexConnect Local Switching และ FlexConnect Local Authentication
- **Wireless VLAN 5** ใช้ SSID-5 พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบ WPA2-Enterprise โดยใช้ RADIUS Server สำหรับการยืนยันตัวตน และเปิดใช้งาน FlexConnect เช่นเดียวกับ WLAN แรก

5. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่ WLAN

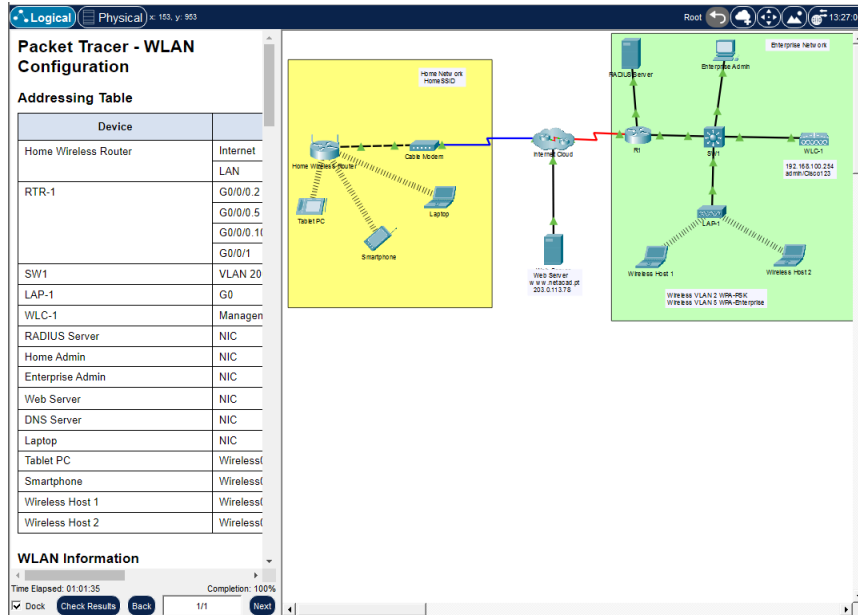
กำหนดให้ Wireless Host 1 เชื่อมต่อกับเครือข่าย SSID-2 และกำหนดให้ Wireless Host 2 เชื่อมต่อกับเครือข่าย SSID-5 พร้อมระบุข้อมูลการเข้าสู่ระบบตามที่กำหนดใน WLAN Information Table

6. การทดสอบการเชื่อมต่อ

ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Wireless Hosts และ Web Server โดยใช้คำสั่ง Ping และทดสอบการเปิดหน้าเว็บไซต์ผ่าน Web Browser ซึ่งสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้สำเร็จ

ผลการทดลอง

หลังจากกำหนดค่า WLC และสร้างเครือข่าย WLAN ทั้งสองเรียบร้อยแล้ว พบว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่กำหนดได้ถูกต้อง ระบบ DHCP แจกหมายเลข IP ได้ตามช่วงที่กำหนด การยืนยันตัวตนผ่าน WPA2-PSK และ WPA2-Enterprise ทำงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถสื่อสารกับ Web Server ได้สำเร็จผ่านทั้งคำสั่ง Ping และ Web Browser



Overall Feedback						Connectivity Tests				Connectivity Tests			
Assessment Items						Expand/Collapse All				Expand/Collapse All			
Show Incomplete Items						Show Incomplete Items				Show Incomplete Items			
Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback		Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback		Assessment Items	Status
Network	Correct	1	ip			Network	Correct	1	ip			Network	Correct
Home Wireless Router	Correct	1	ip			Home Wireless Router	Correct	1	ip			Home Wireless Router	Correct
Default Gateway	Correct	1	ip			Default Gateway	Correct	1	ip			Default Gateway	Correct
DHCP Server	Correct	1	ip			DHCP Server	Correct	1	ip			DHCP Server	Correct
Pool	Correct	1	ip			Pool	Correct	1	ip			Pool	Correct
Pool Interf-Pool	Correct	1	ip			Pool Interf-Pool	Correct	1	ip			Pool Interf-Pool	Correct
DNS server IP	Correct	1	ip			DNS server IP	Correct	1	ip			DNS server IP	Correct
Max User	Correct	1	ip			Max User	Correct	1	ip			Max User	Correct
Start IP address	Correct	1	ip			Start IP address	Correct	1	ip			Start IP address	Correct
Subnet mask	Correct	1	ip			Subnet mask	Correct	1	ip			Subnet mask	Correct
Security Mode	Correct	1	Other			Security Mode	Correct	1	Other			Security Mode	Correct
Authn Type	Correct	1	Other			Authn Type	Correct	1	Other			Authn Type	Correct
Pass Phrase	Correct	1	Other			Pass Phrase	Correct	1	Other			Pass Phrase	Correct
SSID	Correct	1	Other			SSID	Correct	1	Other			SSID	Correct
WLAN	Correct	1	Other			WLAN	Correct	1	Other			WLAN	Correct
WLAN 2	Correct	1	Other			WLAN 2	Correct	1	Other			WLAN 2	Correct
WLAN 3	Correct	1	Other			WLAN 3	Correct	1	Other			WLAN 3	Correct
WLAN 4	Correct	1	Other			WLAN 4	Correct	1	Other			WLAN 4	Correct
WLAN 5	Correct	1	Other			WLAN 5	Correct	1	Other			WLAN 5	Correct
WLAN 6	Correct	1	Other			WLAN 6	Correct	1	Other			WLAN 6	Correct
WLAN 7	Correct	1	Other			WLAN 7	Correct	1	Other			WLAN 7	Correct
WLAN 8	Correct	1	Other			WLAN 8	Correct	1	Other			WLAN 8	Correct
WLAN 9	Correct	1	Other			WLAN 9	Correct	1	Other			WLAN 9	Correct
WLAN 10	Correct	1	Other			WLAN 10	Correct	1	Other			WLAN 10	Correct
WLAN 11	Correct	1	Other			WLAN 11	Correct	1	Other			WLAN 11	Correct
WLAN 12	Correct	1	Other			WLAN 12	Correct	1	Other			WLAN 12	Correct
WLAN 13	Correct	1	Other			WLAN 13	Correct	1	Other			WLAN 13	Correct
WLAN 14	Correct	1	Other			WLAN 14	Correct	1	Other			WLAN 14	Correct
WLAN 15	Correct	1	Other			WLAN 15	Correct	1	Other			WLAN 15	Correct
WLAN 16	Correct	1	Other			WLAN 16	Correct	1	Other			WLAN 16	Correct
WLAN 17	Correct	1	Other			WLAN 17	Correct	1	Other			WLAN 17	Correct
WLAN 18	Correct	1	Other			WLAN 18	Correct	1	Other			WLAN 18	Correct
WLAN 19	Correct	1	Other			WLAN 19	Correct	1	Other			WLAN 19	Correct
WLAN 20	Correct	1	Other			WLAN 20	Correct	1	Other			WLAN 20	Correct
WLAN 21	Correct	1	Other			WLAN 21	Correct	1	Other			WLAN 21	Correct
WLAN 22	Correct	1	Other			WLAN 22	Correct	1	Other			WLAN 22	Correct
WLAN 23	Correct	1	Other			WLAN 23	Correct	1	Other			WLAN 23	Correct
WLAN 24	Correct	1	Other			WLAN 24	Correct	1	Other			WLAN 24	Correct
WLAN 25	Correct	1	Other			WLAN 25	Correct	1	Other			WLAN 25	Correct
WLAN 26	Correct	1	Other			WLAN 26	Correct	1	Other			WLAN 26	Correct
WLAN 27	Correct	1	Other			WLAN 27	Correct	1	Other			WLAN 27	Correct
WLAN 28	Correct	1	Other			WLAN 28	Correct	1	Other			WLAN 28	Correct
WLAN 29	Correct	1	Other			WLAN 29	Correct	1	Other			WLAN 29	Correct
WLAN 30	Correct	1	Other			WLAN 30	Correct	1	Other			WLAN 30	Correct
WLAN 31	Correct	1	Other			WLAN 31	Correct	1	Other			WLAN 31	Correct
WLAN 32	Correct	1	Other			WLAN 32	Correct	1	Other			WLAN 32	Correct
WLAN 33	Correct	1	Other			WLAN 33	Correct	1	Other			WLAN 33	Correct
WLAN 34	Correct	1	Other			WLAN 34	Correct	1	Other			WLAN 34	Correct
WLAN 35	Correct	1	Other			WLAN 35	Correct	1	Other			WLAN 35	Correct
WLAN 36	Correct	1	Other			WLAN 36	Correct	1	Other			WLAN 36	Correct
WLAN 37	Correct	1	Other			WLAN 37	Correct	1	Other			WLAN 37	Correct
WLAN 38	Correct	1	Other			WLAN 38	Correct	1	Other			WLAN 38	Correct
WLAN 39	Correct	1	Other			WLAN 39	Correct	1	Other			WLAN 39	Correct
WLAN 40	Correct	1	Other			WLAN 40	Correct	1	Other			WLAN 40	Correct
WLAN 41	Correct	1	Other			WLAN 41	Correct	1	Other			WLAN 41	Correct
WLAN 42	Correct	1	Other			WLAN 42	Correct	1	Other			WLAN 42	Correct
WLAN 43	Correct	1	Other			WLAN 43	Correct	1	Other			WLAN 43	Correct
WLAN 44	Correct	1	Other			WLAN 44	Correct	1	Other			WLAN 44	Correct
WLAN 45	Correct	1	Other			WLAN 45	Correct	1	Other			WLAN 45	Correct
WLAN 46	Correct	1	Other			WLAN 46	Correct	1	Other			WLAN 46	Correct
WLAN 47	Correct	1	Other			WLAN 47	Correct	1	Other			WLAN 47	Correct
WLAN 48	Correct	1	Other			WLAN 48	Correct	1	Other			WLAN 48	Correct
WLAN 49	Correct	1	Other			WLAN 49	Correct	1	Other			WLAN 49	Correct
WLAN 50	Correct	1	Other			WLAN 50	Correct	1	Other			WLAN 50	Correct
WLAN 51	Correct	1	Other			WLAN 51	Correct	1	Other			WLAN 51	Correct
WLAN 52	Correct	1	Other			WLAN 52	Correct	1	Other			WLAN 52	Correct
WLAN 53	Correct	1	Other			WLAN 53	Correct	1	Other			WLAN 53	Correct
WLAN 54	Correct	1	Other			WLAN 54	Correct	1	Other			WLAN 54	Correct
WLAN 55	Correct	1	Other			WLAN 55	Correct	1	Other			WLAN 55	Correct
WLAN 56	Correct	1	Other			WLAN 56	Correct	1	Other			WLAN 56	Correct
WLAN 57	Correct	1	Other			WLAN 57	Correct	1	Other			WLAN 57	Correct
WLAN 58	Correct	1	Other			WLAN 58	Correct	1	Other			WLAN 58	Correct
WLAN 59	Correct	1	Other			WLAN 59	Correct	1	Other			WLAN 59	Correct
WLAN 60	Correct	1	Other			WLAN 60	Correct	1	Other			WLAN 60	Correct
WLAN 61	Correct	1	Other			WLAN 61	Correct	1	Other			WLAN 61	Correct
WLAN 62	Correct	1	Other			WLAN 62	Correct	1	Other			WLAN 62	Correct
WLAN 63	Correct	1	Other			WLAN 63	Correct	1	Other			WLAN 63	Correct
WLAN 64	Correct	1	Other			WLAN 64	Correct	1	Other			WLAN 64	Correct
WLAN 65	Correct	1	Other			WLAN 65	Correct	1	Other			WLAN 65	Correct
WLAN 66	Correct	1	Other			WLAN 66	Correct	1	Other			WLAN 66	Correct
WLAN 67	Correct	1	Other			WLAN 67	Correct	1	Other			WLAN 67	Correct
WLAN 68	Correct	1	Other			WLAN 68	Correct	1	Other			WLAN 68	Correct
WLAN 69	Correct	1	Other			WLAN 69	Correct	1	Other			WLAN 69	Correct
WLAN 70	Correct	1	Other			WLAN 70	Correct	1	Other			WLAN 70	Correct
WLAN 71	Correct	1	Other			WLAN 71	Correct	1	Other			WLAN 71	Correct
WLAN 72	Correct	1	Other			WLAN 72	Correct	1	Other			WLAN 72	Correct
WLAN 73	Correct	1	Other			WLAN 73	Correct	1	Other			WLAN 73	Correct
WLAN 74	Correct	1	Other			WLAN 74	Correct	1	Other			WLAN 74	Correct
WLAN 75	Correct	1	Other			WLAN 75	Correct	1	Other			WLAN 75	Correct
WLAN 76	Correct	1	Other			WLAN 76	Correct	1	Other			WLAN 76	Correct
WLAN 77	Correct	1	Other			WLAN 77	Correct	1	Other			WLAN 77	Correct
WLAN 78	Correct	1	Other			WLAN 78	Correct	1	Other			WLAN 78	Correct
WLAN 79	Correct	1	Other			WLAN 79	Correct	1	Other			WLAN 79	Correct
WLAN 80	Correct	1	Other			WLAN 80	Correct	1	Other			WLAN 80	Correct
WLAN 81	Correct	1	Other			WLAN 81	Correct	1	Other			WLAN 81	Correct
WLAN 82	Correct	1	Other			WLAN 82	Correct	1	Other			WLAN 82	Correct
WLAN 83	Correct	1	Other			WLAN 83	Correct	1	Other			WLAN 83	Correct
WLAN 84	Correct	1	Other			WLAN 84	Correct	1	Other			WLAN 84	Correct
WLAN 85	Correct	1	Other			WLAN 85	Correct	1	Other			WLAN 85	Correct
WLAN 86	Correct	1	Other			WLAN 86	Correct	1	Other			WLAN 86	Correct
WLAN 87	Correct	1	Other			WLAN 87	Correct	1	Other			WLAN 87	Correct
WLAN 88	Correct	1	Other			WLAN 88	Correct	1	Other			WLAN 88	Correct
WLAN 89	Correct	1	Other			WLAN 89	Correct	1	Other			WLAN 89	Correct
WLAN 90	Correct	1	Other			WLAN 90	Correct	1	Other			WLAN 90	Correct
WLAN 91	Correct	1	Other			WLAN 91	Correct	1	Other			WLAN 91	Correct
WLAN 92	Correct	1	Other			WLAN 92	Correct	1	Other			WLAN 92	Correct
WLAN 93	Correct	1	Other			WLAN 93	Correct	1	Other			WLAN 93	Correct
WLAN 94	Correct	1	Other			WLAN 94	Correct	1	Other			WLAN 94	Correct
WLAN 95	Correct	1	Other			WLAN 95	Correct	1	Other			WLAN 95	Correct
WLAN 96	Correct	1	Other			WLAN 96	Correct	1	Other			WLAN 96	Correct
WLAN 97	Correct	1	Other			WLAN 97	Correct	1	Other			WLAN 97	Correct
WLAN 98	Correct	1	Other			WLAN 98	Correct	1	Other			WLAN 98	Correct
WLAN 99	Correct	1	Other			WLAN 99	Correct	1	Other			WLAN 99	Correct
WLAN 100	Correct	1	Other			WLAN 100	Correct	1	Other			WLAN 100	Correct

สรุปผลการทดลอง

จากการปฏิบัติการสามารถกำหนดค่า Home Wireless Router และ Wireless LAN Controller (WLC) ได้สำเร็จตามเงื่อนไขของใบงาน ระบบ DHCP แจกหมายเลข IP ได้ถูกต้อง เครือข่ายไร้สายมีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน WPA2 ทั้งแบบ Personal และ Enterprise ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายและเข้าถึง Web Server ได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าการกำหนดค่าเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ